2025/26 AM II.1*

Temat 1: normy, iloczyn skalarny, przestrzenie Banacha

Rozgrzewka – normy i kule w $\mathbb{R}^n$

Zacznijmy od przypomnienia podstawowych definicji.

Normą *w przestrzeni liniowej* $\mathbb{X}$ *(typowo* $\mathbb{X} = \mathbb{R}^n$*) nazywamy funkcję* $F : \mathbb{X} \to \mathbb{R}$ *o następujących własnościach:*

(i) *dla każdego* $\boldsymbol{x} \in \mathbb{X}$ *zachodzi* $F(\boldsymbol{x}) \geq 0$*, przy czym* $F(\boldsymbol{x}) = 0$ *wtedy i tylko wtedy gdy* $\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ *(*dodatnia określoność*)*

(ii) *dla każdego* $\boldsymbol{x} \in \mathbb{X}$ *i* $\lambda \in \mathbb{R}$ *zachodzi* $F(\lambda \cdot \boldsymbol{x}) = |\lambda| \cdot F(\boldsymbol{x})$ *(*dodatnia jednorodność*)*

(iii) *dla każdych* $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{X}$ *zachodzi* $F(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) \leq F(\boldsymbol{x}) + F(\boldsymbol{y})$ *(*nierówność trójkąta*).*

Kulą jednostkową *w normie* $\|\cdot\| : \mathbb{X} \to \mathbb{R}$ *nazywamy zbiór*

$$B := \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{X} \mid \|\boldsymbol{x}\| \leq 1\} .$$

Iloczynem skalarnym *w przestrzeni liniowej* $\mathbb{X}$ *nazywamy funkcję dwuargumentową* $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{X} \times \mathbb{X} \to \mathbb{R}$ *o następujących własnościach:*

(i) *jest dwuliniowa,*

(ii) *jest symetryczna, tzn.* $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \langle \boldsymbol{y}, \boldsymbol{x} \rangle$ *dla dowolnych* $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{X}$

(iii) *jest dodatnio określona, tzn.* $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle > 0$ *o ile* $\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}$*.*

Normę pochodzącą od iloczynu skalarnego $\langle \cdot, \cdot \rangle$ *definiujemy jako* $\|\boldsymbol{x}\| := \sqrt{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle}$*.*

Norma euklidesowa w $\mathbb{R}^n$*, a więc* $\|(x_1, x_2, \ldots, x_n)\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$ *pochodzi od standardowego iloczynu skalarnego w* $\mathbb{R}^n$*. Z własności iloczynu skalarnego poznanych na algebrze liniowej wynika, że każda inna norma pochodząca od pewnego iloczynu skalarnego jest postaci* $\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{\boldsymbol{x} A \boldsymbol{x}^T}$*, gdzie* $A = A^T$ *jest macierzą symetryczną dodatnio określoną. Z własności takich macierzy wnioskujemy, że w pewnej bazie ortonormalnej norma taka ma postać* $\|(x_1, \ldots, x_n)\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2}$*, gdzie* $\lambda_i > 0$ *to (rzeczywiste i dodatnie) wartości własne macierzy iloczynu skalarnego* A*. Stąd kula jednostkowa takiej normie to pewna elipsoida.*

Na początek zajmijmy się normami w $\mathbb{R}^n$ i specjalną klasą przykładów.

Dla $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ *i* $p \in [1, +\infty]$*,* p-normą $\boldsymbol{x}$ *nazywamy*

$$\|\boldsymbol{x}\|_p := \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \text{ gdy } p < +\infty, \text{ oraz } \quad \|\boldsymbol{x}\|_\infty := \max_i |x^i| .$$

Dla $p = 2$ *mówimy zazwyczaj o* normie euklidesowej.

Zadanie 1. Naszkicuj kule jednostkowe w $\mathbb{R}^2$ w normie $\|\cdot\|_p$ dla $p = 1, \frac{3}{2}, 2, 3, \infty$.

Zadanie 2. Rozstrzygnij, dla jakich $p \in [1, +\infty]$ norma $\|\cdot\|_p$ (w $\mathbb{R}^n$) pochodzi od iloczynu skalarnego.

Zadanie 3. Udowodnij, że funkcja $\|\boldsymbol{x}\|_{\frac{1}{2}} := \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^{\frac{1}{2}} \right)^2$ nie jest normą w $\mathbb{R}^n \ni \boldsymbol{x}$.

Zadanie 4. Wykaż, że dla $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ zachodzi nierówność $\|\boldsymbol{x}\|_p \leq \|\boldsymbol{x}\|_q$ gdy $p > q$. (Dla uproszczenia rachunki możemy przeprowadzić w $\mathbb{R}^2$.)

Zadanie 5. Niech liczby $p, q \in [1, +\infty]$ będą takie, że $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, zaś $\boldsymbol{x} = (x^1, x^2, \ldots, x^n)$ i $\boldsymbol{y} = (y^1, y^2, \ldots, y^n)$ dowolnymi punktami w $\mathbb{R}^n$. Udowodnij następującą *nierówność Höldera*:

$$\sum_i |x^i y^i| \leq \|\boldsymbol{x}\|_p \cdot \|\boldsymbol{y}\|_q \ .$$

Zadanie 6. Znajdź normę na $\mathbb{R}^2$, o ile istnieje, w której kula jednostkowa jest prostokątem $[-1, 1] \times [-3, 3]$.

Zadanie 7. Znajdź, o ile istnieje, normę na $\mathbb{R}^2$ w której kula jednostkowa jest trójkątem równobocznym o środku w $(0, 0)$, którego jednym z wierzchołków jest $(1, 0)$.

Zadanie 8. Zaproponuj zestaw warunków koniecznych i dostatecznych, które musi spełniać podzbiór $K \subset \mathbb{R}^n$ aby był kulą jednostkową dla pewnej normy.

Zadanie 9. Niech $\|\cdot\|$ będzie normą w $\mathbb{R}^2$, w której kula jednostkowa jest wielokątem o wierzchołkach $(1, 2)$, $(0, 3)$, $(-1, 2)$, $(-1, -2)$, $(0, -3)$ i $(1, -2)$. Oblicz normy wektorów $(2, 0)$, $(0, 1)$, $(4, 1)$ i $(1, 4)$. Rozstrzygnij, czy rozważana norma pochodzi od iloczynu skalarnego?

Zadanie 10. Udowodnij, że jeśli norma $\|\cdot\|$ pochodzi od iloczynu skalarnego to spełnione są równości

(a) $\|\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}\|^2 + \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|^2 = 2\|\boldsymbol{x}\|^2 + 2\|\boldsymbol{y}\|^2$.

(b) $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \frac{1}{4} \left(\|\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}\|^2 - \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|^2 \right)$.

Zadanie 11. ($*$, charakteryzacja norm pochodzących od iloczynu skalarnego) Udowodnij, że jeśli norma $\|\cdot\|$ spełnia, dla dowolnych $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$, tożsamość

$$\|\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}\|^2 + \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|^2 = 2\|\boldsymbol{x}\|^2 + 2\|\boldsymbol{y}\|^2 \ .$$

To pochodzi od pewnego iloczynu skalarnego.

Przestrzenie ciągowe, przestrzenie Banacha

Teraz zajmiemy się ciekawą klasą przestrzeni unormowanych

Niech $\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, x_3, \ldots)$ będzie ciągiem liczbowym, a $p \in [1, +\infty]$ liczbą rzeczywistą lub $+\infty$. l_p-normą ciągu $\boldsymbol{x}$ nazywamy wyrażenie

$$\|\boldsymbol{x}\|_p := \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad \text{gdy } p \text{ jest skończone, oraz} \quad \|\boldsymbol{x}\|_\infty := \sup_{i=1,2,3,\ldots} |x_i| \ .$$

Dla $p \in [1, +\infty]$ definiujemy przestrzeń ciągową *l_p jako przestrzeń ciągów o skończonej p-normie*

$$l_p = \{\boldsymbol{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid \|\boldsymbol{x}\|_p < +\infty\}$$

Zadanie 12. Udowodnij, że funkcja $\|\cdot\|_p$ jest normą w przestrzeni ciągowej l_p.

Zadanie 13. Rozważmy dowolne liczby $p > q \geq 1$. Przez c oznaczmy przestrzeń ciągów zbieżnych, a przez c_0 przestrzeń ciągów zbieżnych do zera. Udowodnij zawierania:

$$l_1 \subset l_q \subset l_p \subset c_0 \subset c \subset l_\infty \ .$$

Przestrzeń liniową $\mathbb{X}$ *z normą* $\|\cdot\| : \mathbb{X} \to \mathbb{R}$ *nazywamy* przestrzenią Banacha*, gdy jest* zupełna*, a więc gdy wszystkie ciągi* $\boldsymbol{x}_n \in \mathbb{X}$ *spełniające warunek Cauchy'ego względem* $\|\cdot\|$ *są zbieżne w* $\mathbb{X}$*.*

Zadanie 14. Pokaż, że $(\mathbb{X}, \|\cdot\|)$ jest przestrzenią Banacha, wtedy i tylko wtedy gdy dla dowolnego ciągu $(\boldsymbol{x}_n)_{n=1,2,\ldots}$ elementów $\mathbb{X}$ takiego że $\sum_n \|\boldsymbol{x}_n\| < +\infty$, szereg $\sum_n \boldsymbol{x}_n$ jest zbieżny w $\mathbb{X}$.

Zadanie 15. Wykaż, że dla $p \in [1, +\infty]$ przestrzenie $(l_p, \|\cdot\|_p)$ są przestrzeniami Banacha.

Zadanie 16. Podaj przykład podprzestrzeni liniowej $\mathbb{X} \subset l_p$, która nie jest zupełna.